TALLER FULL STACK | SEMESTRE VII | EQUIPO 10

Proyecto: Módulo Inmersivo WebXR para la Difusión de las Culturas Vivas de Nayarit y Fomento a la Lectura
Sede: Biblioteca Pública Profesor Solón Argüello (Tepic, Nayarit)

ENTREGABLE FASE 2: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y USABILIDAD (ISO 9241-210:2019)

Requisitos de Rendimiento en Gama Baja, Accesibilidad WCAG 2.1 y Prevención de Errores

Integrantes: Eddie David Altamirano Plantillas, Luis Carlos Durán Ocampo, Samir Adrián Cárdenas Gámez, Ulises Alejandro Bautista Meza
Sección Elaborada por: Samir Adrián Cárdenas Gámez y Ulises Alejandro Bautista Meza

1. Requisitos de Eficiencia y Rendimiento (Hardware Gama de Entrada)

• Entorno 3D estático e ilustrativo con menos de 8,000 polígonos totales, sin físicas ni mallas dinámicas para proteger la GPU móvil.

• Peso total de assets 3D comprimidos con Draco menor a 5 MB.

• Videos ligeros en MP4/H.264 (720p/480p, bitrate < 1.2 Mbps) con streaming bajo demanda.

• Tasa de 60 FPS estables en resolución 720p sin sobrecalentamiento térmico.

2. Requisitos de Accesibilidad y Usabilidad WCAG 2.1 en VR

• Tamaño angular de botones interactivos de al menos 5.5° del campo de visión (FOV).

• Ratio de contraste superior a 7:1 (Nivel AAA) en textos explicativos y títulos de libros sobre fondo oscuro.

• Interacción dual: Botón físico capacitivo del Homido Grab o fijación visual (Gaze Fuse) calibrado a 1.2 segundos.

• Portadas de libros proyectadas con tipografía nítida legible a 2.2 metros virtuales.

3. Prevención de Errores, Ergonomía y Seguridad (ISO 9241-210)

• Guía visual de centrado interocular en pantalla antes de introducir el celular al visor.

• Posición fija en silla giratoria 360° para anular el mareo por cinetosis.

• Menú central fijo con indicador sutil de orientación para evitar desorientación espacial.

• Validaciones y modales de confirmación en el panel administrativo 2D.